

Sven Götz (geb. Hoyer)

📍 Kurfürstenstr.19, 40211 Düsseldorf

✉ sven@goetz-sven.de 📞 +49 172 6551970 🐙 github.com/svhoy 🔗 linkedin.com/in/svhoy

Profil

Ich entwickle und integriere Software für technische Systeme, in denen Zuverlässigkeit und Präzision entscheidend sind. Mein Schwerpunkt liegt auf der algorithmischen Modellierung und datengetriebenen Analyse von Messdaten sowie der Absicherung und Validierung softwarebasierter Funktionen unter realen Betriebsbedingungen. Ich arbeite mich schnell in neue technische Umgebungen ein und bewege mich sicher in interdisziplinären Entwicklungs- und Integrationskontexten zwischen Entwicklung, Test und Inbetriebnahme. In Projekten habe ich mit externen Forschungs- und Industriepartnern technische Anforderungen und Testspezifikationen abgestimmt. Ich kommuniziere sicher auf Deutsch und Englisch.

Berufserfahrung

Wissenschaftliche Hilfskraft, Robotics

09/2020 – 03/2022

Fachhochschule Dortmund, Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten

- Mitarbeit an der Entwicklung eines autonomen Multi-Roboter-Systems zur robusten Umgebungskartierung auf Basis von SLAM, ROS und Linux
- Entwicklung einer Bildanalysepipeline zur zuverlässigen Objekterkennung und autonomen Klassifikation unter Nutzung von Python, C++ und OpenCV
- Integration und Abstimmung der Subsysteme für Kartierung, Bildanalyse und autonome Objektmanipulation
- Validierung, Fehleranalyse und Systemtests im Gesamtsystem

Wissenschaftlicher Mitarbeiter & Hilfskraft, Informationstechnik

04/2018 – 07/2020

Fachhochschule Dortmund, Labore für Informationstechnik

- Entwicklung eines Systems zur Analyse und Verarbeitung heterogener Sensordaten mit Python zur Modellierung und Vorhersage von Prozesszuständen
- Aufbau einer Simulations- und Validierungsumgebung zur iterativen Bewertung von Modellen anhand realer Messdaten unter variierenden Betriebsbedingungen
- Entwicklung und Evaluation eines Prototyps zur Klassifikation und Zustandsvorhersage auf Basis eines Bayes-Klassifikators sowie Auswertung großer Datensätze mittels SQL
- Abstimmung technischer Arbeitspakete mit Partnern aus Forschung und Industrie im interdisziplinären Projektumfeld

Softwaretester (Werkstudent)

09/2016 – 04/2018

SCISYS Media Solutions

- Planung und Durchführung strukturierter Softwaretests, einschließlich Testdesign, Fehleranalyse und Regressionstests
- Unterstützung der Qualitätssicherung komplexer Softwaresysteme
- Analyse und Dokumentation technischer Schnittstellen zwischen verteilten Systemkomponenten
- Erstellung und Pflege technischer Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache

Ausbildung

Master of Science – Informationstechnik

2016 – 2025

Fachhochschule Dortmund, Schwerpunkt Digitale Signalverarbeitung

- Abschlussnote 1,8
- Thesis: Untersuchung und Bewertung von Machine-Learning-Verfahren zur Anomalieerkennung in Thermogrammen robotischer Anwendungen

Bachelor of Engineering – Informations- & Kommunikationstechnik

2012 – 2016

Fachhochschule Dortmund, Schwerpunkt Signalverarbeitung

- Abschlussnote 1,4
- Thesis: GPS-basierte Akquise von Luftbildaufnahmen mit einer intelligenten ARM/DSP-Kameraplattform für UAV-Applikationen

Technischer Zeichner FR Elektrotechnik

2007 – 2011

Stadt Gelsenkirchen

Weitere Erfahrung

Freiberuflicher Webentwickler

03/2021 – 07/2022 (nebenberuflich)

- Eigenständige Konzeption und Umsetzung webbasierter Anwendungen inkl. Anforderungsanalyse, Architekturentscheidungen und Kundenkommunikation
- Verantwortung für Projekte von der Anforderungsaufnahme bis zur produktiven Inbetriebnahme

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Praxissemester)

04/2015 – 11/2015

Curtin University, Perth, Australien

- Konzeption und Entwicklung eines Speicher- und Verarbeitungssystems für 3D-Punktwolken und Geodaten
- Präsentation der Ergebnisse vor dem Projektteam und in einem Fachseminar

Sprachen & Technische Kompetenzen

Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (Verhandlungssicher)
Programmierung	Python, C++, MATLAB/Simulink
Datenanalyse & Datenbanken	SQL (Grundkenntnisse), pandas, NumPy, Zeitreihenanalyse, Messauswertung
KI & Machine Learning	CNN-Architekturen, Anomalieerkennung, PyTorch, Klassifikationsverfahren
Modellierung & Simulation	Simulations- und Validierungsumgebungen, Parameteroptimierung, Sensor-Fusion
Signalverarbeitung	Digitale Signalverarbeitung, Regelungslogik, Bildverarbeitung, MATLAB/Simulink
Tools	Git, Jupyter, ROS, MS Office

Engagement

B-Trainer Leistungssport (Badminton)

2013 – heute

- Planung und Durchführung von Trainingseinheiten für Anfänger bis zu Kaderspielern

Sport-, Jugend- und Digitalvorstand im Sportverein

2013 – 2021

- Verantwortung für Sport, Jugend und Digitalisierung im Vereinsvorstand, einschließlich Aufbau digitaler Infrastruktur und Koordination des laufenden Betriebs